

Anderson localisation with self-avoiding-walks

X Y

Geboren am 21. November 2004 in Bologna

14th August 2026

Bachelor's Thesis Mathematics

Betreuer: Prof. Dr. Margerita Disertori

Zweitgutachter: Prof. Dr. X Y

INSTITUT XYZ

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER
RHEINISCHEN FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN

Zusammenfassung

Wir führen die Benutzung einiger $\text{\LaTeX}$ -Befehle und -Pakete anhand von Beispielen vor. Die Verwendung der hier empfohlenen Lösungen ist, mit Ausnahme des Titelblatts, nicht verpflichtend, sollte Ihre Arbeit aber erheblich vereinfachen.

Dieses Dokument spiegelt den Stand von 2021 wider; wenn Sie es im Jahr 2030 oder später noch lesen, sollten Sie sich vermutlich nach Alternativen für hier vorgestellte Lösungen umschauen.

—Pavel Zorin-Kranich

Contents

1	Introduction	3
1.1	The Anderson Model	4
1.1.1	The operator	4
1.1.2	Self-adjointness	5
1.1.3	The spectrum of H_ω	5
1.2	Main results	5
2	localisation properties	6
2.1	spectral localisation	6
2.2	dynamical localisation	6
2.2.1	exponential localisation	6
2.3	From dynamical to spectral localisation	6
2.4	<code>amsmath</code>	6
2.5	<code>amssymb</code>	7
2.6	<code>amsthm</code>	7
2.7	<code>fontenc</code>	7
2.8	<code>inputenc</code>	7
2.9	<code>hyperref</code>	8
2.10	<code>biblatex</code>	8
3	Optionale Pakete	9
3.1	<code>mathtools</code>	9
3.2	<code>tikz</code>	9
3.3	<code>tikz-cd</code>	9
3.4	<code>graphicx</code>	9
3.5	<code>booktabs</code>	9
	Literatur	10

1 Introduction

The Anderson localization model was introduced by the physicist P.W. Anderson in 1958 to explain the quantum mechanical effects of disorder in materials. Anderson discusses the behaviour of electrons in dirty crystals, which is the quantum mechanical analogue of a random walk in a random environment. The model considers a d -dimensional grid, in which each site represents an atom. From an heuristical point of view, we also consider electrons that jump from atom to atom and are subject to an external random potential, which influences their motion in the material. When these particles cannot jump, it indicates the absence of quantum transport. This phenomenon is called Anderson localisation. This model deals with conditions for which the electrons stay trapped in a specific region and don't generate electric conduction, defining an insulator. This is in sharp contrast to the behaviour in ideal crystals, which are always conductors.

Anderson's work, and that of N.F.Mott and J.H. van Vleck, won the 1977 physics Nobel prize for "their fundamental theoretical investigations of the electronic structure of magnetic and disordered systems". Since then, the study of random operators has become an important field of mathematical physics, which has led to a tremendous amount of research activity and many mathematical results.

The two important methods to prove Anderson localization are the *multiscale analysis method* (MSA), developed by Froehlich and Spencer [1] in 1983, and the *fractional moment method* (FMM) by Aizenman and Molchanov in 1993. We will deal with the second one, which is more elementary and gives stronger results on *dynamical localization* [Chapter 2.2].

structure of the thesis

Prerequisites

It is useful to have some familiarity with measure theory, basic probabilistic

concepts such as independence and continuous distributions, and foundations of the theory of linear operators in Hilbert spaces, up to the spectral theorem for self adjoint operators and consequences (as spectral types).

1.1 The Anderson Model

Transport phenomena in a disordered material are often described via discrete random Schroedinger operator. On the lattice $\mathbb{Z}^d$, we consider the infinite random matrix called the *Hamiltonian*:

$$H_\omega = -\Delta + \lambda V_\omega.$$

It is **Guarda paper diesrtori per info iniziali, mi sembravano scritte bene.** This operator acts on the Hilbert space

$$l^2(\mathbb{Z}^d) = \{u : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{C} : \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} |u(n)|^2 < \infty\}$$

with inner product $\langle u, v \rangle = \sum_n \overline{u(n)} v(n)$.

1.1.1 The operator

The Descrete Laplacian. The kinetic term $-\Delta$ is the descrete analogue of the usual negative Laplacian $(-\sum_j \partial^2 / \partial x_j^2)$. For the functions $u \in l^2(\mathbb{Z}^d)$ it is defined as:

$$-\Delta u(x) := - \sum_{k \in \mathbb{Z}^d, |x-k|=1} u(x) - u(k), \quad k \in \mathbb{Z}^d$$

where $|x - k|$ is the graph difference in $\mathbb{Z}^d$. The descrete Laplacian is per definiton bounded and consequently self-adjoint [for proofs see Appendix A]. Just as the continuum Laplacian the Fourier trnasform blah blah blah. The spectrum is absolutely continuous and as similarity with the continuous laplacian, it has plane waves as generalized eigenfunctions.

The Potential Term.

... **The disorder strength.**

1.1.2 Self-adjointness

1.1.3 The spectrum of H_ω .

- in $\mathbb{R}$
- bounded $[0, 4d] + \text{supp}\mu$
- spectral division (any use of the spectral theorem should be sent to the Appendix)
- RAGE theorem (or maybe directly in the Appendix or chapter 2)

1.2 Main results

In this section one could write first of all the main theorem and the spectral results. starting maybe with:

The aim of this thesis is to prove localisation on the whole spectrum of H_ω

...

Poi scrivo il teorema finale con spiegazione che la dimostrazione avverrà nel capitolo 5.

potrebbe essere un'idea anche scrivere una piccola parentesi sulla differenza dei risultati con Frohlich e spencer e con Aizenman e Molchanov.

One of the main results concerns the values of λ

- $\lambda \gg 1$ and $\lambda = 0$
- general case for $d = 1, d \geq 2$

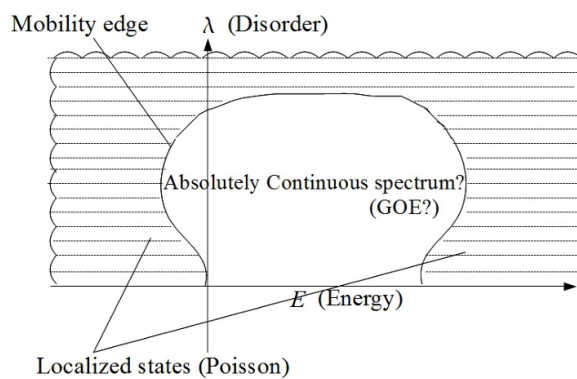


Figure 1: Aizenman figure

2 localisation properties

We understood what localisation means from an heuristical point of view. Mathematically, it can be described from spectral and dynamical properties.

2.1 spectral localisation

...

Definition 2.1. ...

2.2 dynamical localisation

Definition 2.2.

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} \| |X|^p e^{-itH_\omega} \phi \| < \infty \quad \text{almost surely} \dots$$

2.2.1 exponential localisation

Definition 2.3.

$$\mathbb{E} \left(\sup_{t \in \mathbb{R}} |\langle e_j, e^{-itH_\omega} e_k \rangle| \right) \leq C e^{-\mu|j-k|}$$

for all φ with compact support.

...

2.3 From dynamical to spectral localisation

Theorem 2.4. *If H shows dynamical localisation in an interval I , then it has pure point spectrum in I*

2.4 amsmath

Stellt nummerierte Umgebungen für Gleichungen bereit, wie z.B.

$$F = ma. \tag{2.1}$$

Wenn Sie auf das Display (2.1) später verweisen wollen, müssen Sie ihm mit dem Befehl `\label` einen Namen zuweisen, auf den Sie dann mit dem Befehl `\eqref` verweisen können. Ähnliches (mit `\ref` statt `\eqref`) ist für Kapitel, wie z.B. Kapitel ??, und Sätze, wie z.B. Satz 2.6, möglich.

2.5 amssymb

Definiert wichtige Symbole, wie z.B. $\mathbb{R}$ mit dem Befehl `\mathbb{R}`.

2.6 amsthm

Stellt den Befehl `\newtheorem` bereit, der benutzt wird um Umgebungen für Sätze, Definitionen, und Ähnliches zu definieren. Hier einige Beispiele.

Definition 2.5. Ein *metrischer Raum* besteht aus einer Menge M und einer Abbildung $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, genannt *Metrik*, sodass für alle $x, y, z \in M$ gilt

1. $x = y \iff d(x, y) = 0$,
2. $d(x, y) = d(y, x)$ (Symmetrie),
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (Subadditivität oder Dreiecksungleichung).

Theorem 2.6 (Cauchy–Schwarz-Ungleichung). *Sei H ein Hilbertraum und $v, w \in H$. Dann gilt*

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|.$$

Proof. Wenn der Beweis mit einer Gleichung endet, können Sie `\qedhere` verwenden, um das Symbol für Beweisende auf der gleichen Zeile anzuzeigen.

□

Remark 2.7. Diese Bemerkung ist nicht nötig um den Rest des Textes zu verstehen.

Beweis von Satz 2.6. Wenn zwischen der Aussage eines Satzes und dem Beweis noch etwas steht, sollte man explizit sagen, was man gerade beweisen will.

□

2.7 fontenc

T_EX ist ein sehr altes System und benutzt standardmäßig Rasterschriftarten. Dieses Paket mit der Option `T1` ersetzt sie durch Vektorschriftarten.

2.8 inputenc

T_EX ist ein sehr altes System und akzeptiert standardmäßig nur ASCII-Eingabe. Dieses Paket mit der Option `utf8` erlaubt Unicode-Eingabe, bietet also insbesondere Unterstützung für Umlaute und andere Akzente.

2.9 hyperref

Erzeugt klickbare Hyperlinks innerhalb des Dokuments bei Benutzung von `\ref` und `\eqref` und ins Internet mit `\url` und `\href`.

2.10 biblatex

Formatiert die Bibliographie aus Daten, die in einer `.bib`-Datei vorliegen. Die Datei muss mit `\addbibresource` eingebunden werden. Die Bibliographie wird mit dem Befehl `\printbibliography` gesetzt. Es ist ein Zwischenschritt mit dem Programm `biber` notwendig, der von Qualitäts-Editoren automatisch ausgeführt wird; Details entnehmen Sie der Paket-Dokumentation.

Bibliographische Daten in dem passenden Format finden Sie in *MathSciNet* (<https://mathscinet.ams.org/>) oder *zbMATH* (<https://zbmath.org/>). Wenn Sie eine Veröffentlichung, die Sie zitieren wollen, dort nicht finden, wie z.B. [Car15], können Sie den Eintrag von Hand ausfüllen, oder Sie benutzen einen `.bib`-Manager, wie z.B. *KBibTeX* (dieser hat den Vorteil einer eingebauten MathSciNet-Suche).

Wenn Sie aus einem Buch zitieren, benennen Sie immer den relevanten Abschnitt, also z.B. [Ste93, Satz III.2.2] oder zumindest [Ste93, p. 107] (die Seitenzahl-Variante ist schlechter, da eher von der Ausgabe abhängig), und nicht einfach [Ste93]. In diesem Beispiel ersparen Sie *jedem* Leser Ihrer Arbeit den Aufwand, in einem 700-seitigen Buch etwas Bestimmtes zu suchen.

3 Optionale Pakete

Die hier vorgestellten Pakete decken Aufgaben ab, die sich nicht in jeder Arbeit stellen, aber häufig genug vorkommen dürften, um sie an dieser Stelle erwähnenswert zu machen.

3.1 `mathtools`

Vereinfacht häufige Formatierungsaufgaben, wie z.B. Einrückung von Gleichungen in der `align`-Umgebung mit dem Befehl `\MoveEqLeft` oder hübsche Formatierung von Klammern, Beträgen, Normen, inneren Produkten, etc. mit dem Befehl `\DeclarePairedDelimiter`.

3.2 `tikz`

Das umfangreiche Paket zur Erstellung von zweidimensionalen Grafiken aller Art.

3.3 `tikz-cd`

Eine auf `tikz` aufbauende Lösung zur Erstellung von kommutativen Diagrammen. Komfortabler und flexibler als alle früheren Lösungen.

Mit *Quiver* (<https://q.uiver.app/>) existiert eine WYSIWYG-Oberfläche zur Erstellung von `tikz-cd`-Diagrammen.

3.4 `graphicx`

Einbindung externer Grafiken. Empfehlenswerte Formate sind PDF (für Vektorgrafiken), PNG (für Rastergrafiken), oder JPG (für Fotos).

3.5 `booktabs`

Schönere Tabellen.

References

- [Car15] Anthony Carbery. *A Remark on reverse Littlewood-Paley, restriction and Keakey*. 2015. arXiv: 1507.02515 [math.CA].
- [Ste93] Elias M. Stein. *Harmonic analysis: real-variable methods, orthogonality, and oscillatory integrals*. Vol. 43. Princeton Mathematical Series. With the assistance of Timothy S. Murphy, Monographs in Harmonic Analysis, III. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993, pp. xiv+695. ISBN: 0-691-03216-5.